Universidade do Porto
FEUP Faculdade de Engenharia

**Comunicações Ópticas**
**Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, 2003/2004**

# AMPLIFICADORES ÓPTICOS DE RAMAN


Monografia elaborada por:

- João Nuno Cardoso Pereira ee00176
- Pedro Luís Pereira Portela dos Reis ee00106

# Índice

Introdução ..... 3

Amplificadores Ópticos ..... 4
Aplicações dos amplificadores ópticos ..... 4
Tipos de amplificadores ópticos ..... 5
- Semiconductor optical amplifiers (SOAs) ..... 6
- Optical fiber amplifiers (OFAs) ..... 6

Comparação do ganho entre diferentes OAs ..... 9

Amplificadores de Raman ..... 10
Breve referência histórica ..... 10
Funcionamento dos RAs ..... 10
Tipos de RAs ..... 12
Distributed Raman Amplifiers (DRAs) ..... 12
Lumped Raman Amplifiers (LRAs) ..... 15
Vantagens e problemas dos RAs ..... 16

ANEXOS ..... 19
Anexo1 ( emissão laser) ..... 19
Anexo 2 (bandas de transmissão) ..... 19

Bibliografia ..... 20

# Introdução

Esta monografia incide no estudo dos Amplificadores Ópticos (OAs), incidindo particularmente nos Amplificadores de Raman (*Raman Amplifiers* - RAs) que são objecto de uma caracterização mais detalhada.

É dada uma perspectiva geral dos OAs de forma a serem estabelecidas comparações entre os diversos tipos e se perceber o enquadramento dos RAs e o porquê da sua importância. Para isso abordam-se temas como as aplicações dos OAs, a distinção dos vários tipos de OAs, a explicação do seu funcionamento e apresentam-se as características de cada um deles.

Os OAs são dispositivos que fazem a amplificação do sinal óptico totalmente no domínio óptico. Os OAs vieram substituir os repetidores tradicionais que exigiam a conversão do sinal óptico para eléctrico, a amplificação eléctrica e a conversão do sinal eléctrico para óptico. Este tipo de repetidores funcionam bem para operações de velocidades moderadas e com um único comprimento de onda, mas tornam-se complexos e caros quando utilizados em aplicações de alta velocidade com vários comprimentos de onda. Continuam ainda a ser bastante utilizados quando é necessário a retemporização e a reposição inicial da forma dos impulsos (regeneração).

# Amplificadores Ópticos

Nestes últimos anos, a tecnologia dos amplificadores ópticos, dispositivos capazes de amplificar o sinal óptico sem nenhuma conversão eletro-óptica, começou a aproximar-se da maturidade (tanto os amplificadores a díodo laser como os amplificadores a fibra dopada). Sistemas ópticos de transmissão, já incorporam amplificadores ópticos com excelentes resultados, substituindo gradualmente os tradicionais repetidores electrónicos. São equipamentos de elevada largura de banda, baixo custo, compactos e de pequeno consumo de energia eléctrica.

Uma das grandes vantagens dos amplificadores ópticos está no facto de um único amplificador poder substituir todo o complexo circuito que compõe um repetidor regenerativo. A consequência imediata é o aumento da velocidade de transmissão (fig. 1). Outro ponto importante é que estes amplificadores são transparentes à taxa de bits e pode-se aumentar a taxa de transmissão sem que seja necessário alterar o sistema de amplificação.

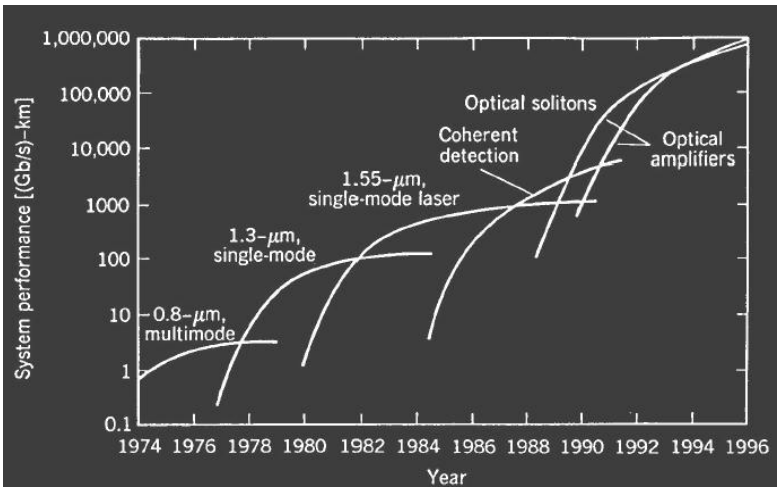



**Figura 1:** Evolução dos sistemas de fibra óptica, geralmente classificados em 5 gerações tendo por base de classificação a taxa de transmissão pela distância.

***<u>Aplicações dos amplificadores ópticos:</u>***

- **Ligações de longa distância ponto a ponto (fig. 2a)**

Numa ligação de longa distância com transmissão em fibra monomodo o efeito da dispersão pode ser reduzido quando comparado com a atenuação que o sinal sofre. Assim como a principal limitação neste tipo de ligações é a atenuação, não é necessário a regeneração do sinal em todos os repetidores, bastando a amplificação óptica do sinal para combater essa limitação e aumentar a distância entre repetidores regenerativos.

- **Pré – amplificação (fig. 2b)**

A pré-amplificação consiste em amplificar o sinal óptico antes dele ser recebido pelo receptor óptico. O objectivo deste processo é aumentar o nível de sinal, de modo à relação sinal-ruído (SNR) também aumente. O SNR pode-se degradar com, por exemplo, o ruído térmico introduzido pelo amplificador eléctrico existente no receptor óptico. Assim, o processo é mais eficiente nos OAs do que, por exemplo nos *Avalanche Photodiode* (APD), uma vez que o ganho e a largura de banda de um OA são superiores.

- **Amplificação de potência (fig. 2c e fig. 2d)**

A amplificação de potência serve para aumentar as distâncias de transmissão que dependem obviamente do ganho do amplificador e da atenuação introduzida pela fibra. Na figura 2d verifica-se também que este tipo de amplificação pode ser utilizada para compensar as perdas resultantes da multiplexagem do sinal para vários receptores.

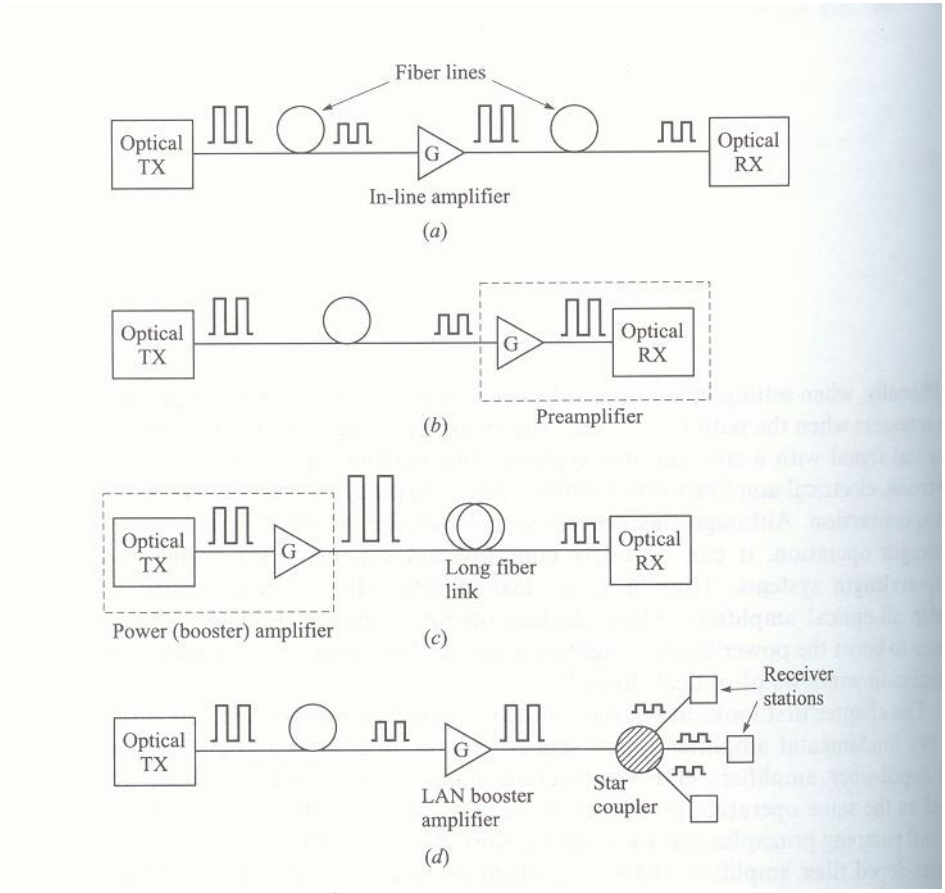



**Figura 2:** Vários tipos de aplicações dos OAs

## ***Tipos de amplificadores ópticos***

Pode-se agrupar os amplificadores ópticos de diferentes formas, sendo a divisão mais usual a seguinte: *Semiconductor optical amplifiers* (SOAs) e os *Optical fiber amplifiers* (OFAs). Os amplificadores ópticos aumentam o nível de potência do sinal recorrendo a um processos de **emissão estimulada** (SOAs ou OFAs) ou de **espalhamento estimulado** (*stimulated scattering* - que também pode ser traduzido por dispersamento estimulado; ocorre somente nos OFAs). O mecanismo utilizado para criar uma inversão de população necessária para haver emissão estimulada é semelhante ao utilizado nos díodos laser (DLs) Os amplificadores ópticos diferem dos DLs, uma vez que os segundos possuem um mecanismo de *feedback* óptico necessário para a emissão laser que os primeiros não têm. Assim sendo o amplificador óptico pode aumentar o nível de sinal incidente, mas não consegue ser uma fonte óptica coerente (como por exemplo os DL). Tal como nos DL (ver anexo 1) no amplificador óptico de emissão estimulada (caso haja inversão de população), um fotão recebido faz com que um electrão passe de um nível mais elevado de energia para um nível mais baixo libertando energia sob a forma de um fotão que vai ser adicionado ao recebido (está em fase) e assim sendo o sinal é amplificado.

- **Semiconductor optical amplifiers (SOAs)**

Estes amplificadores ópticos aumentam o nível de potência do sinal recorrendo a um processos de **emissão estimulada.** Os SOAs mais utilizados são os *travelling wave semiconductor amplifier* (**TWSA**) e os *Fabry-Perot amplifier* (**FPA**). Nos **FPA** as duas faces limitadoras do cristal semicondutor (indicadas na figura 3 por $R_1$ e $R_2$) funcionam como espelhos (tal como nos DLs *Fabry-Perot*), como tal o sinal óptico que entra no amplificador é amplificado e reflectido entre as duas faces até ser emitido com uma intensidade superior (a reflectividade as faces apresenta valores típicos entre 30 a 35%). Embora este tipo de amplificadores seja fácil de fabricar é muito sensível a flutuações da corrente de polarização, variações de temperatura e à polarização do sinal. Outra desvantagem deste tipo de amplificadores é uma largura de banda baixa (~5GHz).

Os **TWSA**s têm uma estrutura semelhante à dos **FPA**s, com a diferença das faces limitadoras do cristal semicondutor serem constituídas por um material anti-reflexo ou estarem posicionadas num determinado ângulo, que evita as reflexões do sinal. Devido a esta diferença, nos **TWSA**s o sinal de entrada é amplificado uma única vez. Este tipo de amplificadores são mais usados que os **FPA**s porque têm uma elevada largura de banda e apresentam uma sensibilidade menor a variações na corrente de polarização.

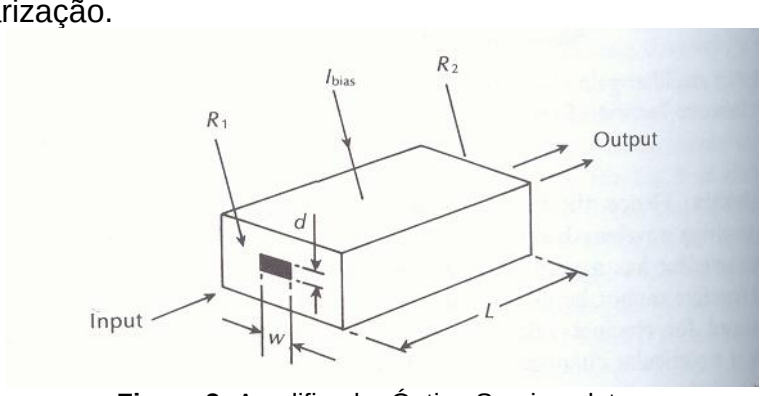



**Figura 3:** Amplificador Óptico Semicondutor.

- **Optical fiber amplifiers (OFAs)**

Dentro dos OFAs existem dois tipos que têm maior utilização em telecomunicações, são eles o *erbium-doped fiber amplifier* (**EDFA**s) e o Raman Amplifiers (RAs). Segue-se uma explicação dos **EDFA**s mais sumária e um tópico mais alargado só sobre RAs. Dos dois, só os RAs funcionam por **espalhamento estimulado** mas existe ainda o de Brillouin que usa o mesmo método.

## EDFAs:

Os **EDFA**s recorrem ao processo de **emissão estimulada** para efectuar a amplificação**.** O meio que constitui o amplificador é formado por um troço de fibra de sílica (10-30m), que é dopada com iões de érbio ($E^{3+}$), átomos de érbio que perderam três electrões de valência. As janelas de operação de amplificadores realizados recorrendo a mecanismos de dopagem da fibra, dependem do tipo de fibra utilizada e do tipo de elementos dopantes. Os comprimentos de onda de operação dos **EDFA** estão normalmente compreendidos entre 1530nm e 1560nm, que coincide com a chamada terceira janela de operação ($\lambda$=1550nm), janela essa que possui valores baixos de atenuação, como podemos constatar na figura 4.

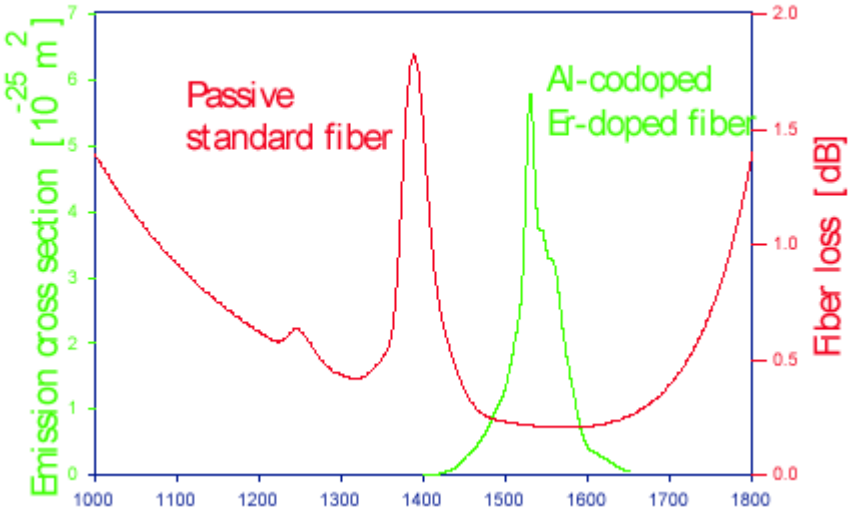



**Figura 4:** Comparação dos comprimentos de onda de operação dos EDFAs com a 3ª janela de operação.

Enquanto que os SOAs utilizam uma injecção de corrente exterior para realizar a inversão de população, os OFAs utilizam o denominado *pumping* (bombagem) óptico. Para realizar este processo são utilizados fotões para elevar os electrões a níveis de energia superiores. Nos **EDFA**s o *pumping* óptico requer três níveis de energia distintos. O nível de energia para o qual o electrão é elevado através do *pumping* tem de ter uma energia superior ao nível onde vai ocorrer a emissão. A figura 5 mostra um diagrama de energia e várias transições energéticas dos iões $E^{3+}$ na sílica.

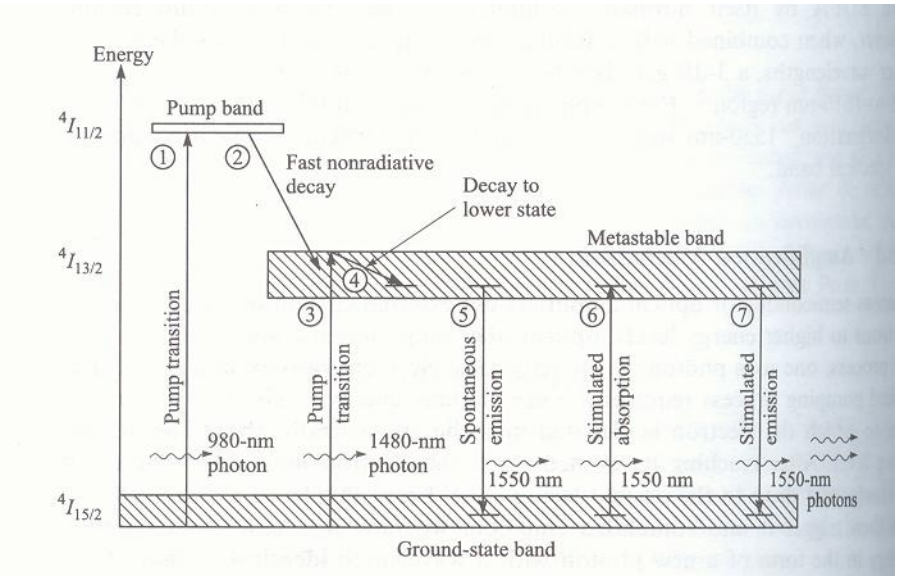



**Figura 5:** Diagrama de energia do bombeamento óptico nos EDFAs.

Na transição 1 da figura 5 temos um fotão de 980nm a incidir nos electrões que estão no nível mais baixo de energia ($I_{15/2}$), denominado na figura por *ground-state band* e um electrão a passar para o nível mais elevado de energia. Para o electrão "subir" para o nível de energia mais elevado ($I_{11/2}$), denominado na figura por *pump band*, o fotão de excitação ($\lambda_1$) deve possuir uma energia superior ao fotão de sinal($\lambda_2$), como tal o comprimento de onda do laser de excitação deve ser inferior ao do sinal devido a $E=h.c/\lambda$ ($I_{11/2} > I_{15/2} \Rightarrow \lambda_1 < \lambda_2$). Como o nível de energia $I_{11/2}$ é muito estreito o comprimento de onda de operação do laser de excitação tem de ser muito preciso, caso contrário os electrões podem não ser excitados para esse nível. Os electrões excitados para $I_{11/2}$ vão passar muito rapidamente (~1μs) para a parte superior do nível de emissão ($I_{13/2}$), denominado na figura por *metastable band*, essa

transição está assinalada na figura pelo número dois. A energia libertada nesta transição traduz-se pela libertação de um dos fotões ou equivalentemente por vibrações da fibra. Uma vez no nível $I_{13/2}$ os electrões tendem a ocupar a parte inferior do nível (esta transição, assinalada na figura por 4 demora cerca de 10ms). Outro comprimento de onda utilizado no laser de excitação para efectuar o *pumping* é 1480nm. Estes fotões de excitação apresentam valores de energia próximos com os dos fotões de sinal ($\lambda_1 \approx \lambda_2$), mas ligeiramente superiores o que faz com que a absorção de um fotão de excitação por um electrão, faça "subir" este até ao limite superior do nível $I_{13/2}$ (transição 3). O *pumping* efectuado com um laser de 980nm é preferível ao efectuado com um de 1480nm, uma vez que é produzido um menor ruído e consegue-se maiores inversões da população. Um electrão também pode subir do nível $I_{15/2}$ para o nível $I_{13/2}$ (parte inferior),sem haver *pumping*, isto pode acontecer se um electrão absorver um fotão de sinal (transição 6). Os electrões que estão no nível $I_{13/2}$ podem passar para o nível $I_{15/2}$, sem que para isso haja incidência de fotões, ocorre a emissão espontânea (transição 5) que também se verifica nos DLs (ver anexo 1). Por fim a última transição representada na figura (transição 7) verifica-se quando um electrão passa do nível $I_{13/2}$ para o nível $I_{15/2}$ , devido à incidência de fotões de sinal. Nessa transição há energia libertada sob a forma de um fotão de igual comprimento de onda e fase do fotão de sinal, é com estas transições que o sinal óptico é amplificado (algo que já foi referido anteriormente).

Para além da fibra dopada, no caso dos **EFDA**s, um OFA consiste em um ou mais lasers de excitação, um acoplador de comprimentos de onda, isoladores ópticos e *tap couplers* como está ilustrado na figura 6.

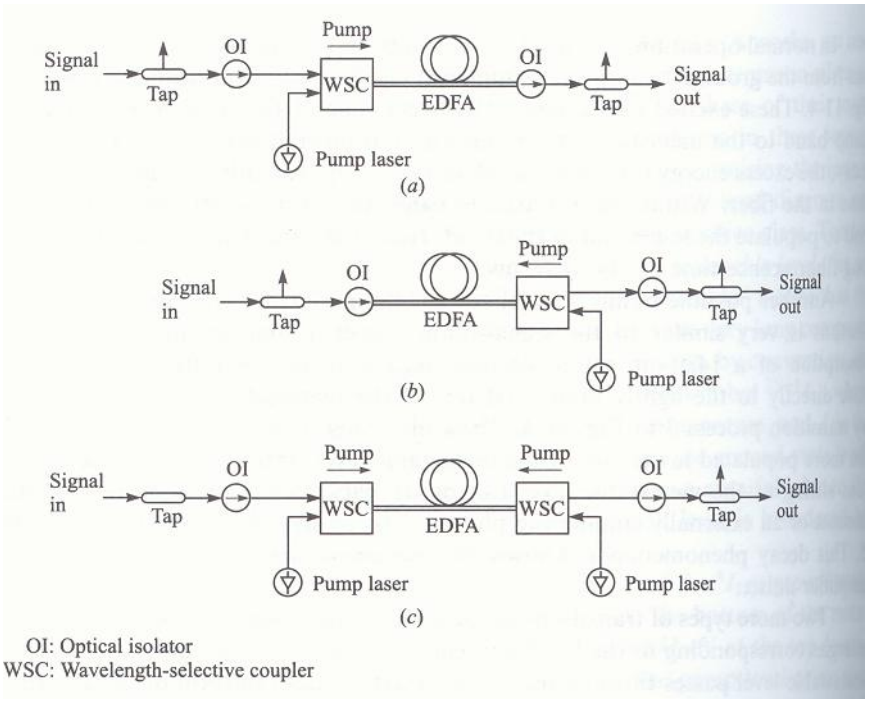



**Figura 6:** Vários esquemas de montar um EDFA.

Os acopladores, como o próprio nome indica, servem para acoplar a potência óptica do sinal de excitação e do sinal óptico e colocá-la na OFA. Os *tap couplers* são utilizados para extrair da fibra um sinal idêntico mas de baixa potência a fim de comparar o sinal de entrada com a saída amplificada (daí o seu posicionamento). Os isoladores ópticos (OI) previnem que o sinal amplificado seja reflectido para o OFA, para evitar o aumento do ruído do OFA e a diminuição da sua eficiência. Normalmente o *pumping* é efectuado introduzindo o sinal de excitação no mesmo sentido em que o sinal óptico circula (figura 6a), esta forma de introdução do sinal de excitação é conhecido por copropagante. Também é possível introduzir o sinal de

excitação no sentido contrário a que o sinal óptico circula (figura 6b), esta forma de *pumping* é conhecida como contra-propagante. Esta forma de *pumping* indicada permite a obtenção de ganhos mais elevados, mas com a forma copropagante é produzido menos ruído. Na figura 6c é utilizado um *pumping* duplo que permite ganhos na ordem dos 17dB com **EDFA** com excitação copropagante, e ganhos na ordem dos 35dB com o **EDFA** com excitação contra-propagante.

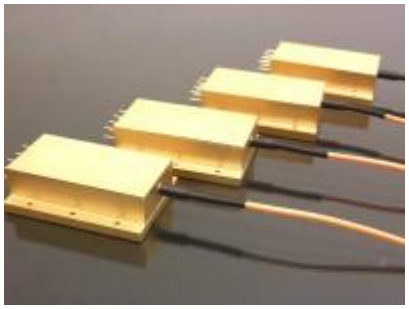


**Figura 7:** Bombas para o *pumping* de última geração.

## ***Comparação do ganho entre diferentes OAs***

Na figura 8 pode-se analisar o ganho típico de vários amplificadores para um comprimento de onda de operação de 1500nm. Com excepção dos amplificadores de *Brillouin* (BA) todos os outros foram referenciados com com maior ou menor detalhe ao longo desta monografia. Dos SOAs está representada a curva de ganho para os TWSLAs e dos OFAs estão representadas curvas de ganho para os **EFDA**s, RAs e BAs. Podemos verificar que exceptuando os BAs, os amplificadores apresentam uma elevada largura de banda, logo este tipo de amplificadores pode ser utilizado em aplicações que envolvem multiplexagem por divisão de comprimento de onda (WDM), técnica que permite altos débitos de transmissão, como de resto já foi largamente evidenciado no estudo dos RAs apresentada. Os BAs pelo contrário têm uma largura de banda muito estreita, logo não servem para amplificação de banda larga. Podem no entanto ser utilizados para amplificar um determinado canal de um sistema WDM, sem afectar os canais vizinhos.

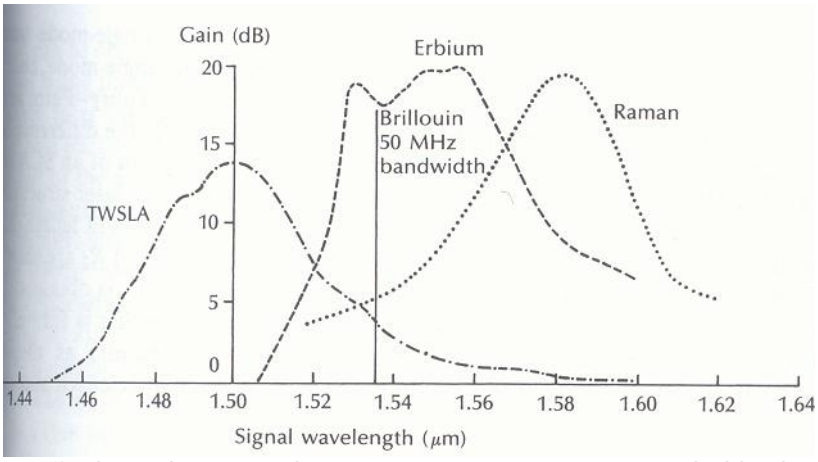



**Figura 8:** Comparação de ganhos por c.d.o. entre os TWSLAs, os EDFAs (Erbium), os BAs (Brillouin) e os RAs (Raman).

# Amplificadores de Raman

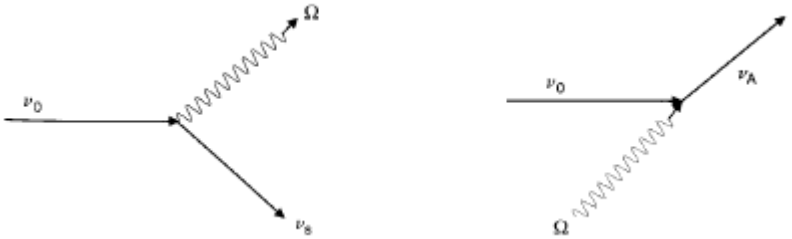
*Os amplificadores de Raman estão a ser aplicados em quase todos os sistemas de fibra óptica de transmissão longa ou muito longa, fazendo deles dos primeiros dispositivos ópticos não-lineares extensamente comercializados nas telecomunicações.*

***Breve referência histórica***

No início de 1970, Stollen e Ippen demonstraram pela primeira vez a amplificação de Raman em fibras ópticas, embora durante o resto da década e primeira metade dos anos oitenta permanecessem apenas como curiosidades laboratoriais. No final dessa década surgiram vários artigos científicos a falarem acerca das potencialidades deste tipo de amplificação a maior parte do trabalho realizado efectuava-se em torno dos **EFDA**s. No final dos anos 90 ressurgiu o interesse na amplificação de Raman, começando a surgir implementações práticas de RAs. Hoje em dia quase todos os troços longos (~300km ~800km) ou muito longos ( >800km) de transmissão em fibra óptica utilizam a amplificação de Raman.

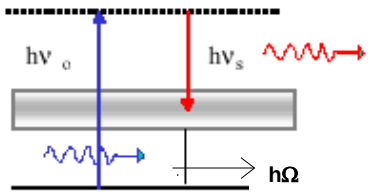
***Funcionamento dos RAs***

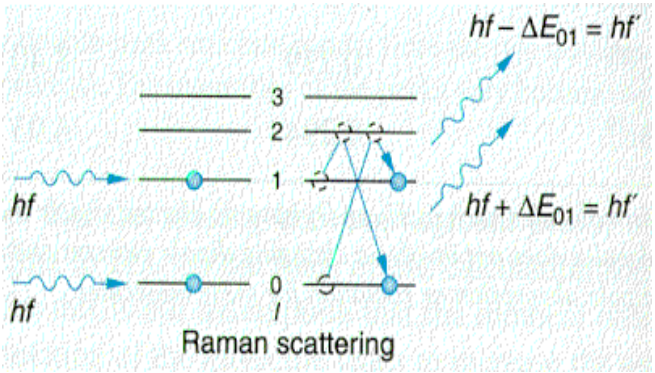
A obtenção de ganho nos RAs baseia-se no fenómeno de *Spontaneous Raman Scattering.* Considerando que um fotão de frequência $\nu_o$ a incidir numa molécula sofre o efeito de *scattering*, isto é, parte da potência óptica de um modo (fotão) é transferido para outro modo. Dessa colisão é libertado um quantum de energia vibracional (fonão de frequência $\Omega$) e um fotão de frequência $\nu_s = \nu_0 - \Omega$. Caso a molécula na qual o fotão incide já possua um quantum de energia vibracional, o fotão incidente pode absorver essa energia dando origem a um fotão de frequência $\nu_A = \nu_0 - \Omega$. A estas transferências de energia representadas na figura 9 dá-se o nome de *Stoke Raman Scattering* (Fig. 9a) *e anti-Stokes Raman Scattering* (Fig. 9b).




**Figuras 9a e 9b:** Espalhamento de Raman de Stoke e anti-Stoke.

Muitas vezes o processo de *Stokes Scattering* é descrito em termos de níveis de energia, onde uma molécula inicial num estado mais baixo de energia é excitada para o estado mais elevado de energia devido à absorção de um fotão de frequência $\nu_0$ e emissão de um fotão de frequência $\nu_s$ (figura 10).
O ganho de Raman é resultante dessas transferências de energia entre fotões com energia superior (*pumping*) e os fotões de sinal. O que acontece é que um fotão proveniente da fonte de *pumping* (de frequência $\nu_0$) divide-se num fotão de sinal (de frequência $\nu_s$) e em fonões (de frequência $\Omega$) aumentando consequentemente a potência do sinal (número de fotões aumentam). Caso a frequência do sinal ($\nu_s$) seja inferior à frequência de *pumping* ($\nu_0$ ), o sinal em vez de ser amplificado vai sofrer uma absorção não linear.




**Figuras 10 e 11:** Esquemas explicativos do fenómeno de Espalhamento de Raman.

O gráfico do espectro do ganho de Raman em fibras de sílica, em função da diferença de frequências entre o sinal de *pumping* e o sinal óptico ($\nu_0$ - $\nu_s$) está representado na figura 12.

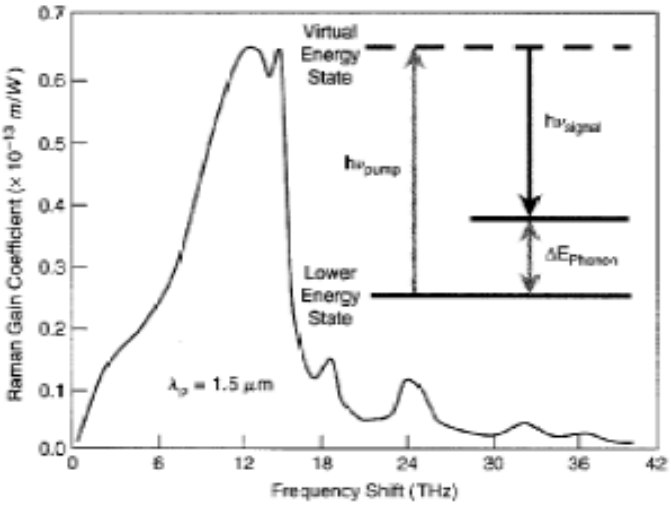



**Figura 12:** Espectro do Ganho x Desvio de Frequência de Raman.

Pode-se verificar que a largura de banda do ganho é superior a 40THz**,** com um pico para a frequência de 13,2THz. O espectro do ganho pode ser transladado com base no espectro do sinal de excitação e o valor de pico do ganho é inversamente proporcional ao comprimento de onda do sinal de excitação.

No caso de estarmos na presença de propagação de ondas contínuas na fibra, a interacção entre o sinal de excitação e o sinal óptico pode ser representado pelas seguintes equações:

$$\frac{\partial P_s}{\partial z} = \frac{gr}{A_{eff}} P_p P_s - \alpha_s P_s$$

$$\frac{\partial P_p}{\partial z} = \frac{w_p}{w_s} \frac{gr}{A_{eff}} P_p P_s - \alpha_s P_p$$

Temos que os coeficientes de absorção $\alpha_s$ e $\alpha_p$ correspondem às perdas na fibra nos comprimentos de onda de sinal e de polarização. Estas equações assumem que os sinais estão copolarizados. Desprezando o primeiro termo do lado direito da segunda equação chega-se a uma expressão para a potência de sinal:

$$P_s = P_s(0) e^{((g_r / A_{eff}) P_p z_{eff} - \alpha_s z)}$$

onde

$z_{eff} = (1 - e^{\alpha_p z}) / \alpha_p$ é comprimento efectivo da fibra,

$\mathbf{g_r/A_{eff}}$ é a eficiência do ganho de Raman,
$\mathbf{g_r}$ é o coeficiente do ganho de Raman,
$\mathbf{A_{eff}}$ é a área central efectiva do espectro da excitação,
$\mathbf{P_p}$ é a potência da fonte de excitação e
$\mathbf{P_s(0)}$ é a potência do sinal.

Através desta expressão podemos ver quais os termos que devem ser alterados para obter uma potência de sinal maior. Deve-se por exemplo diminuir a área efectiva ($A_{eff}$) para aumentar a eficiência do ganho ($g_r/A_{eff}$) e como tal aumenta a potência de sinal. Outro factor a ter em conta no aumento do ganho de Raman é a polarização entre o sinal de excitação e o sinal óptico. A figura 13 ilustra duas formas de polarização, num caso os dois sinais estão polarizados na mesma direcção (copolarizados) e no outro caso têm uma polarização desfasada de $90^o$ (ortogonal). Da análise deste gráfico facilmente se conclui que se obtém um ganho muito superior se os dois sinais estiverem polarizados na mesma direcção.

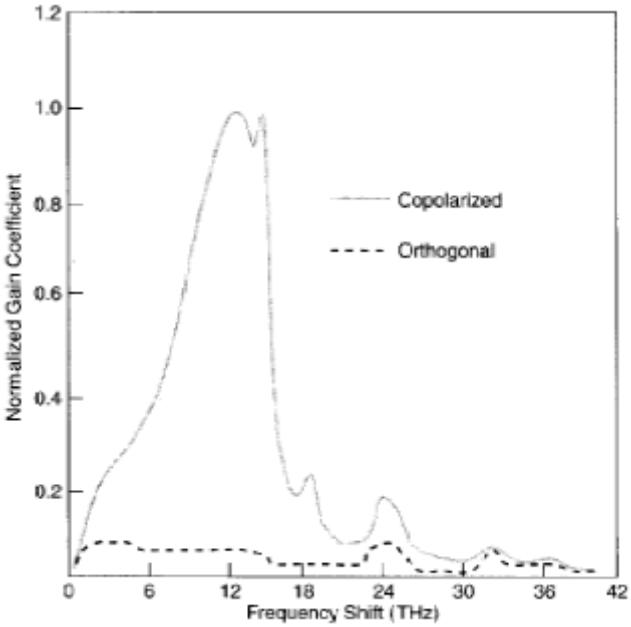



**Figura 13:** Espectro do Ganho x Desvio de Frequência de Raman.

## ***Tipos de RAs***

Existem processos de Amplificação de Raman de várias ordens e três tipos de Amplificadores de Raman; os *Distribute Raman Amplifiers* (DRA), os *Lumped Raman Amplifiers* (LRA) e os *Hybrid Raman Amplifiers* (DRA + LRA). De seguida é dada uma explicação sobre os dois primeiros.

### Distributed Raman Amplifiers (DRAs)

Os DRAs são amplificadores que utilizam a própria fibra óptica da rede como meio para obter o ganho de Raman. Normalmente nos sistemas que utilizam os DRAs são utilizadas fontes de excitação contra-propagantes juntamente com amplificadores discretos como por exemplo os **EFDA**s. A figura 14 ilustra um sistema de transmissão desse tipo.

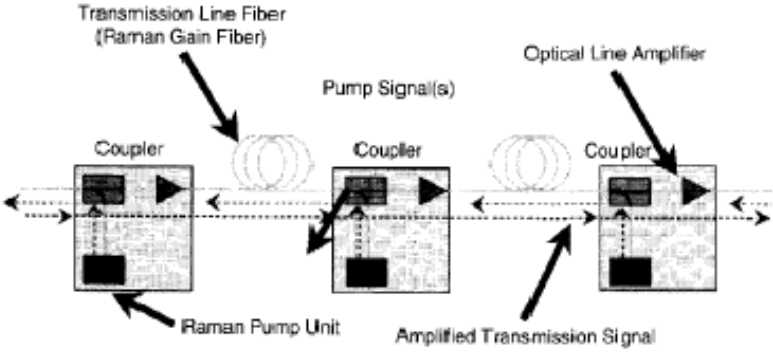



**Figura 14:** Sistema de transmissão que utiliza um DRA.

A figura 15 mostra que um DRA melhora a relação sinal ruído e melhoras as limitações provocadas pelas não linearidades.

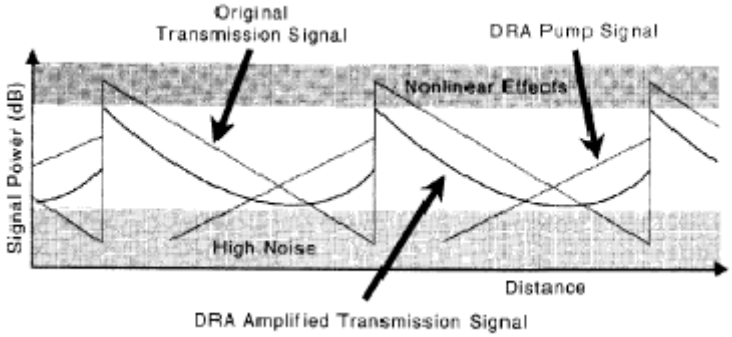



**Figura 15:** Melhoramento do SNR e das limitações devido às não-linearidades usando um DRA.

Na figura a forma de onda indicada por ”Original Transmission Signal” corresponde a um sinal que foi amplificado unicamente por um amplificador discreto (por exemplo **EFDA**). A forma de onda indicada por “DRA Amplified Transmission Signal” corresponde a um sinal que foi amplificado por um sistema constituído por DRA e por amplificador discreto. Podemos verificar que com a utilização de um sistema deste tipo a excursão do sinal é reduzida evitando que por um lado a potência de sinal atinja valores elevados, o que provoca não linearidades. Este facto permite que os canais de um sistema de transmissão sejam mais próximos. Por outro lado a potência de sinal não tem valores muito baixos o que faz com que o SNR seja maior com este sistema. O facto de termos um SNR maior para este tipo de sistemas faz com que possam ser alcançados maiores débitos binários e que a distância entre repetidores seja maior. Isto é importante para sistemas de transmissão de longa distância uma vez que é reduzido o número de repetidores e consequentemente custo do sistema decresce.

Foram efectuadas diversas experiências com este tipo de amplificadores que confirmam as vantagens que referimos atrás. Numa dessas experiências Terahara e seus colegas utilizaram uma técnica *dual-band* de DRA nas bandas de transmissão C e L (ver anexo 2) pela primeira vez num sistema de transmissão WDM. Eles transmitiram sinais WDM de 1,28Tb/s numa fibra SMF de 840km de comprimento, com um espaçamento entre repetidores de 140km. O valor típico do espaçamento entre repetidores para este tipo de fibras é de 80km. A relação sinal ruído com este tipo de técnica melhorou 3.7dB na banda C e 4.3 dB na banda L. Para confirmar a diminuição das não linearidades Suzuki demonstrou a transmissão de 1Tb/s (100x10Gb/s) utilizando DWDM com uma eficiência espectral de 0.4b/s/Hz na banda de transmissão C, numa DSF durante 320km.

Os DRAs tipicamente utilizam fontes de excitação de comprimentos de onda 100nm abaixo dos comprimentos de onda do sinal. Isto quer dizer que por exemplo para a banda de transmissão C e L os comprimentos de onda de excitação variam entre 1430 a 1485nm. Como já foi dito atrás o comprimento de onda das fontes de

excitação deve ser inferior ao do sinal, caso contrário em vez de termos amplificação temos absorção da potência de sinal. Assim se pretendermos uma largura de banda superior a 100-120nm, a utilizar unicamente os DRAs não é uma boa solução. Os DRAs devem ser preferencialmente utilizados para bandas de comprimentos de onda limitados. Como este tipo de amplificadores fornecem um melhor SNR são particularmente úteis quando utilizados na zona de operação onde as perdas da fibra aumentam. Assim se por exemplo se quiser uma janela de operação de 200nm nas bandas S, C e L devem ser utilizados amplificadores discretos, enquanto que para comprimentos de onda mais baixos devem ser utilizados DRAs (figura 16).

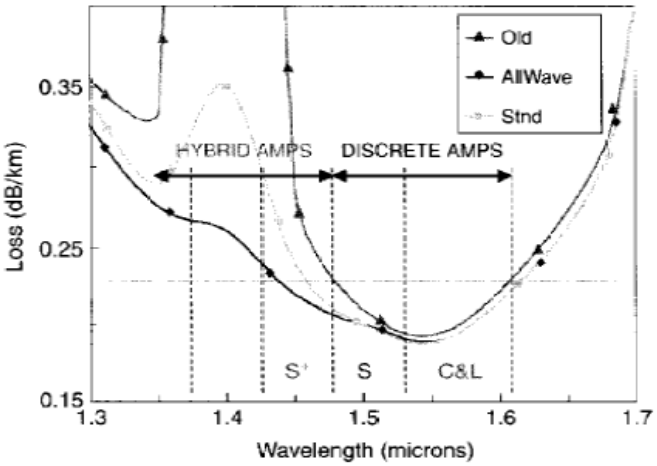



**Figura 16:** Perdas x c.d.o para diferentes tipos de fibra.

Como todos os amplificadores ópticos referidos nesta monografia, também os DRAs apresentam alguns problemas. Um deles é o comprimento efectivo da fibra ($Z_{eff} = (1-e^{\alpha_p z})/\alpha_p$ (1)), que é inferior a 40km no caso de ser utilizado um DRA típico. Como se pode observar em (1), o comprimento efectivo da fibra depende da atenuação da fonte de excitação ($\alpha_p$). Para comprimentos de onda de *pumping* à volta de 1450nm, a penetração do *pumping* na fibra é menor que 40km. O outro grande problema que os DRAs apresentam é a grande potência da fonte de excitação que vai ser acoplada à fibra. Por exemplo, para obtermos um SNR que permita baixas taxas de erro é necessário uma potência de excitação de 580mW, no caso de uma DSF e aproximadamente 1.28w no caso de uma SMF. Os conectores de fibra são altamente vulneráveis a estes níveis de potência. O fenómeno de duplo *Rayleight Scattering* (DRS) também pode ser um senão no uso destes amplificadores. Para demonstrar isso efectuou-se uma comparação entre os DRAs e os Lumped or Discrete Raman Amplifiers (LRAs). Se a comparação for feita tendo em conta a utilização do mesmo tipo de fibra para os dois tipos de amplificadores, os DRAs sofrem mais do fenómeno de DRS. A figura 17 ilustra isso mesmo.

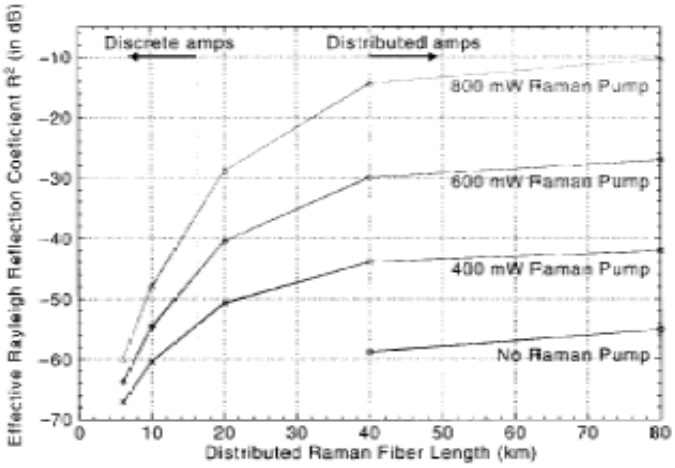



**Figura 17:** Gráfico comparativo entre os DRAs e os LRAs da ocorrencia de DRS.

Neste gráfico em que se tem o coeficiente efectivo de *Rayleigh* em função do comprimento de uma fibra DSF e nele representadas várias curvas para diferentes potências de excitação. Pode-se verificar que com o aumento da potência de excitação também se dá o aumento do DRS. Normalmente um LRA tem um comprimento de menos de 15km e um DRA tem um comprimento mínimo de pelo menos 40km, como de resto está indicado no gráfico. Assim constata-se que os DRAs têm um DRS superior em 25dB aos LRAs para a mesma potência de excitação. Se a comparação entre amplificadores for efectuada utilizando diferentes tipos de fibra os resultados são bem diferentes. Na figura 18 está representado um gráfico em que tem o coeficiente efectivo de *Rayleigh* em função do ganho das potências de excitação (*pumpon / pumpoff).* Nele estão representadas quatro curvas, duas para DRAs utilizados em SMFs de 80km e 100km e duas para LRAs utilizadas em DCFs de 5.5km e 13km. Embora o comprimento das DCFs utilizadas seja inferior aos das SMFs, o DRS para os LRAs para os dois casos é superior ao dos DRAs, para todos os valores de ganho apresentados. Isto deve-se obviamente ao tipo de fibra utilizado.

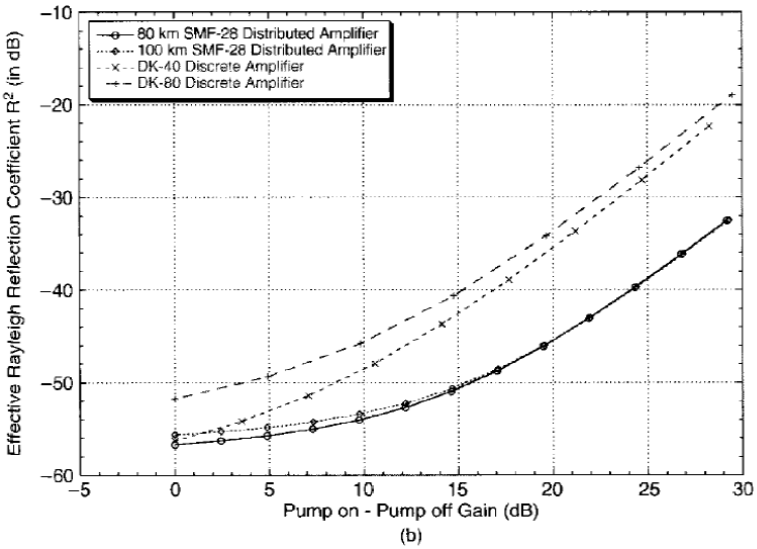



**Figura 18:**Coeficiente de reflexão efectiva de Rayleigh vs ganho pump-on/pump-off para um DRA implementado numa fibra monomodo e para um Amplificador Discreto implementado numa fibra DK.

O gráfico foi obtido por simulação considerando que a fonte de excitação tinha um comprimento de onda de 1451nm, com uma atenuação ($\alpha_p$) de 0.29dB/km para a SMF e de 0.63Db/km para a DCF. Que o sinal tem um comprimento de onda de 1550nm, com uma atenuação ($\alpha_s$) de 0.25dB/km a SMF e de 0.49dB/km para a DCF. O coeficiente do ganho de Raman ($g_r/A_{eff}$) utilizado foi de 1.62dB/(W.Km) para a SMF e de 13.5dB/(W.Km) para a DCF. O coeficiente de *Rayleigh* para 1550nm é de -42.3dB para a SMF e de -33.8dB/km para a DCF. Apesar destes problemas os DRAs são utilizados em quase todos os sistemas de transmissão de longa distância e de muito longa distância.

**Lumped Raman Amplifiers (LRAs)**

Os *Lumped or Discrete Raman Amplifiers* são elementos discretos que são introduzidos na fibra para fornecer ganho. Ao contrário dos DRAs a potência introduzida pela fonte de excitação fica confinada ao elemento discreto e não se propaga para a fibra. A figura 19 representa um amplificador deste tipo com uma fonte de excitação contrapropagante, cuja potência é isolada da fibra rodeando o amplificador de isoladores ópticos.

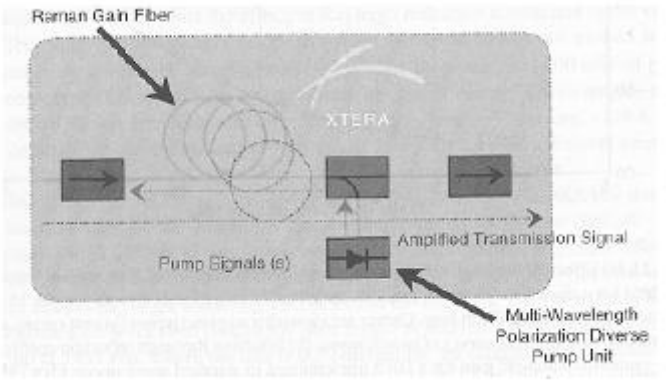



**Figura 19:** Esquema de um LRA.

A utilização principal deste tipo de amplificadores é para "abrir" novas janelas de operação nas fibras. No anexo 2 estão representadas as bandas de operação correspondentes a vários comprimentos de onda. Os **EFDA**s por exemplo operam na banda C e na banda L, que são zonas onde a atenuação é reduzida. Também existem outros comprimentos de onda correspondentes à banda S, onde a atenuação é pelo menos igual à da banda C e L. Também se pode operar na zona dos 1400nm, mas é necessário utilizar fibras especiais que utilizam técnicas de secagem complexas que permitem reduzir o pico de atenuação para os 1390nm provocado pela absorção extrínseca provocada pela presença do ião $OH^-$. Os LRAs podem operar em comprimentos de onda que variam entre cerca de 1280nm e 1530nm e que englobam os comprimentos de referidos anteriormente, que são inacessíveis para os **EFDA**s.

Das novas janelas de operação em que este tipo de amplificadores podem ser utilizados, talvez a mais importante é a que corresponde à banda S.
Esta banda para além de nesta banda a atenuação ser igual ou menor à das bandas C e L, existem outros factores para o interesse de operar na banda S.
Outro desses factores é que a banda S apresenta melhores valores de dispersão numa SMF que as bandas C e L (banda S apresenta 30% menos dispersão que a banda L).

## ***Vantagens e problemas dos RAs***

Uma vantagem é ser possível obter amplificação de Raman em todo o tipo de fibras, isto permite utilizar as fibras já instaladas, apetrechando-as com mecanismos de bombeamento (*pumping)* para este tipo de amplificação, permitindo uma poupança de custos muito significativa. Outra vantagem dos RAs é que apresentam um ganho constante numa gama de comprimentos de onda larga, para demonstrar essa vantagem vemos em baixo o gráfico da atenuação em função do comprimento de onda para uma fibra de sílica (figura 20).

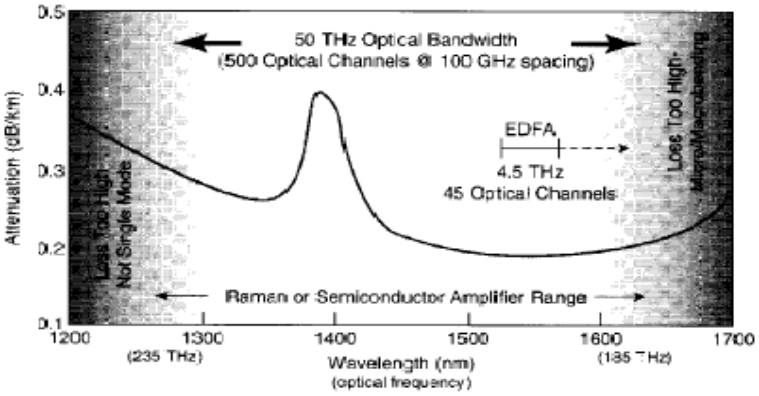



**Figura 20:** Amplificação de Raman.

Os amplificadores DRA, LRA ou Hybrid de Raman têm melhor comportamento para tráfego *bursty* do que os EDFAs. Os EDFAs tem variações grandes do ganho, desempenho pobre tanto para canais com operação *bursty* assim como para canais *bystander* e a dinâmica torna-se mais rápida e mais complicada com **amplificadores em cascata** (*cascaded amplifiers)* comparativamente com os RAs.

Não há nenhum material óptico que faça *lasing* diretamente a 589 nm, consequentemente os efeitos ópticos não-lineares têm que ser usados.

Para comprimentos de onda abaixo dos 1310nm, a atenuação ocorre devido ao Espalhamento de Rayleigh (*Rayleigh scattering)*. Para comprimentos de onda acima de aproximadamente 1620nm as perdas ocorrem devido à absorção intrínseca (absorção do infravermelho). Ainda assim temos uma janela de operação que vai desde os 1250 aos 1650nm. Outra grande vantagem dos RAs, já referida, é que o espectro do ganho pode ser moldado ajustando o comprimento de onda dos lasers de excitação. Por exemplo vários lasers de excitação podem aumentar a largura de banda óptica e a distribuição do *pumping* pode permitir um ganho constante. A largura de banda dos RAs é de aproximadamente 6THz**.** Ainda em relação ao ganho de ambos os amplificadores é mais fácil obter uma resposta plana larga no caso dos RAs do que nos **EFDA**s.

Apesar destas vantagens os RAs só começaram a ser utilizados no final da década de 90. O problema fulcral deste tipo de amplificadores era e é uma necessidade de potência do sinal de excitação elevada. Este aspecto também pode ser visto como o fraco rendimento que os RAs apresentam para baixas potências de sinal. Para representar este facto tem-se a figura 21 que mostra curvas de ganho de vários amplificadores, incluindo um RA, em função de potência de *pumping*. Verifica-se pela análise do gráfico que o **EFDA** necessita de uma potência com uma gama de valores que vai desde 1 a 10mw, enquanto que para o RA essa gama vai de 1 a 5W.

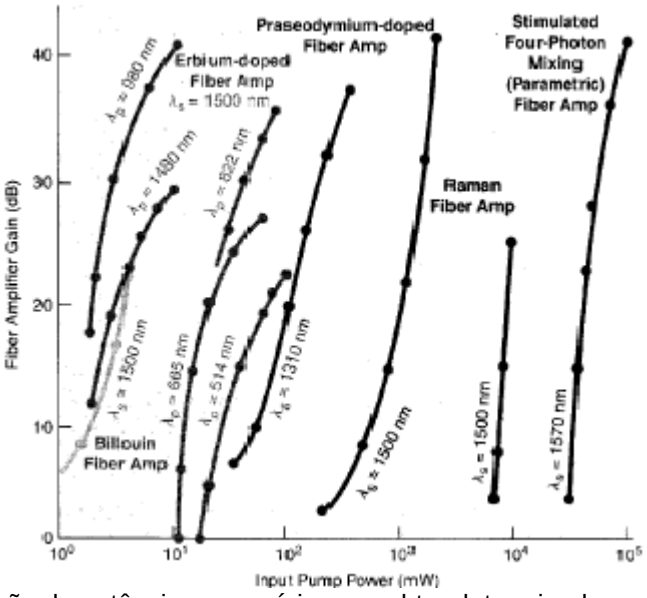



**Figura 21:** Comparação da potência necessária para obter determinado ganho entre vários amplificadores.

As potências elevadas requeridas pelas bombas para a Amplificação de Raman tornam estes amplificadores não competitivos em relação aos EDFAs, mas são comparáveis com as exigências da bomba de amplificadores de uma fibra de Pr: fluoride. Isto, aliado ao facto que tal amplificador pode ser simplesmente construído dos componentes da fibra standard, significa que os amplificadores de Raman podem fornecer uma alternativa viável para melhorar sistemas existentes e em especial se for necessário recorrer a bombeamento de potências elevadas (Fig. 22).

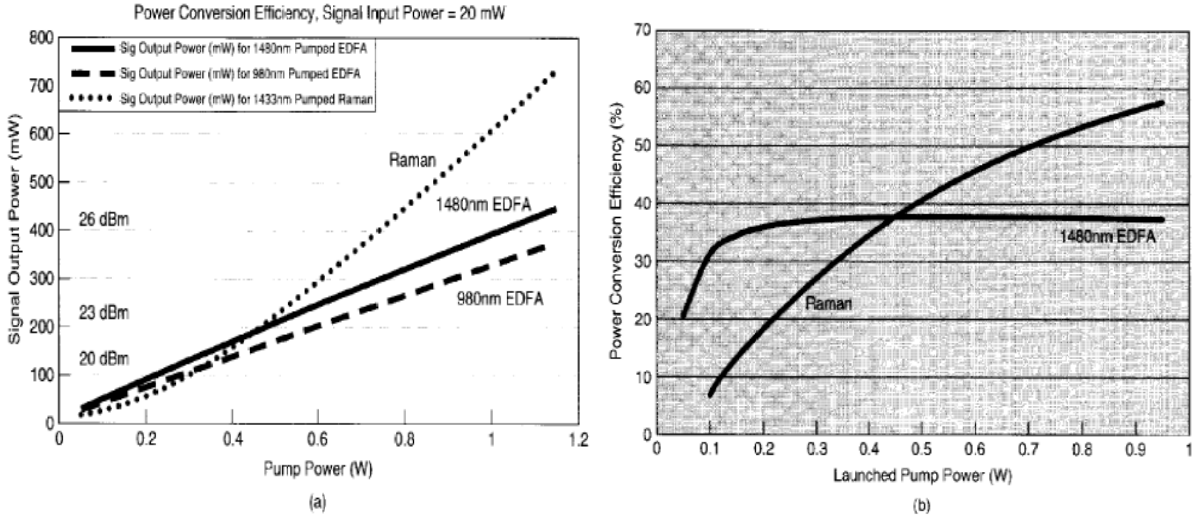



**Figura 22:** Comparação da eficiência entre os RAs e os EDFAs para níveis elevados de potência.

Outro problema dos RAs é que necessitam de um ganho mais alargado, algo que pode ser combatido combinando com a amplificação de Raman com uma compensação da dispersão. Um terceiro problema é a sua rápida resposta temporal que origina novas fontes de ruído.

Nos últimos anos houve avanços tecnológicos que permitiram que alguns desses problemas fossem minimizados tornando viáveis os RAs. Um desses avanços prendeu-se com o aumento da eficiência do ganho de Raman ($g_r/A_{eff}$). A figura 23 mostra a eficiência do ganho para vários tipos de fibra, aquelas que possuem menor $A_{eff}$ têm obviamente melhor eficiência.

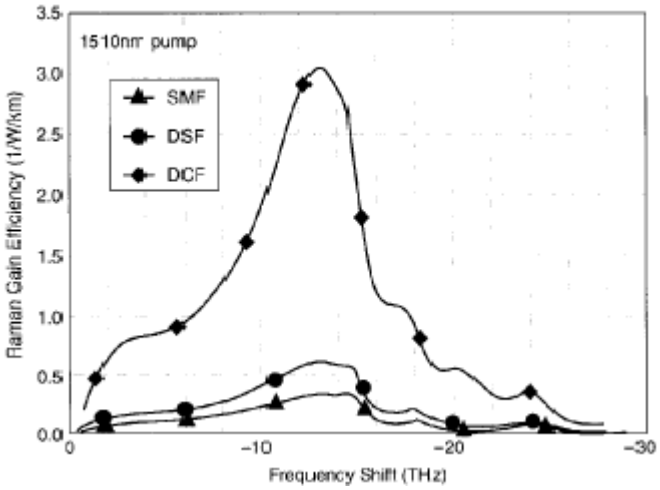



**Figura 23:** Comparação da eficiência de ganho entre vários tipos de fibra, utilizando RAs.
**Legenda: SMF**( standard single-mode fiber); **DSF** (dispersion-shifted fiber); **DCF** (dispersion-compensating fiber)**.**

O facto de terem sido desenvolvidos fontes de excitação que fornecem elevada potência (como LDs e *claddind-pump fiber* lasers - CPFLs) também constitui um avanço fundamental para os RAs. Existem CPFLs actualmente disponíveis, com potência de 10W utilizando uma SMF. Também estão disponíveis LDs de mais de 300mW.

# ANEXOS

## ***Anexo1 ( emissão laser)***

A emissão laser resulta de três processos de transição distintos: absorção de fotões, emissão espontânea e emissão estimulada. Estes processos estão descritos pelos diagramas de energia da figura seguinte.

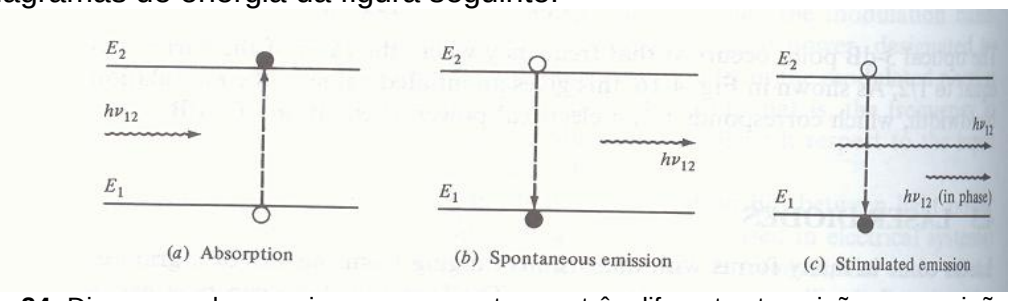



**Figura 24:** Diagramas de energia que representam as três diferentes transições na emisão laser

Nestes diagramas $E_1$ é o estado mais baixo de energia, enquanto que $E_2$ corresponde ao estado excitado. Quando um fotão de energia $h\nu_{12}= E_2-E_1$ incide no material semicondutor é absorvido por um electrão que está em $E_1$ , este electrão passa então para o estado excitado (diagrama a). Dado que esse estado é instável o electrão vai regressar ao estado $E_1$, libertando energia sob a forma de um fotão (diagrama b), a este fenómeno dá-se o nome de emissão espontânea. Caso o electrão seja forçado a "descer" de $E_2$ para $E_1$ , por incidência de um fotão de energia igual a $h\nu_{12}$ , o electrão liberta um fotão de energia ao incidente e em fase com este, havendo então duplicação da energia. A este fenómeno dá-se o nome de emissão estimulada (diagrama c).

Em equilíbrio térmico a densidade de electrões no estado excitado é muito reduzida, como tal a maioria dos fotões incidentes vão ser absorvidos e a emissão estimulada é desprezável. A emissão estimulada só vai exceder a absorção de fotões, caso o número de electrões no estado excitado ($E_2$) seja superior ao número de electrões no estado $E_1$. A esta condição dá-se o nome de inversão de população. A inversão da população é obtida recorrendo a várias técnicas de *pumping*. Nos *Laser diodes* a inversão da população é conseguida injectando electrões no material de modo a preencher os níveis mais baixos de energia.

## ***Anexo 2 (bandas de transmissão)***

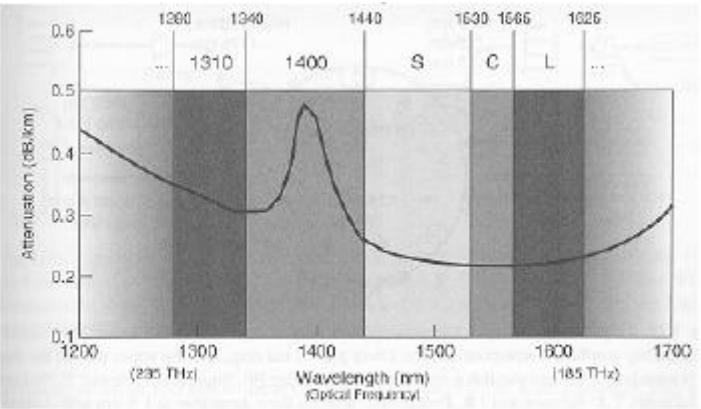



**Figura 25:** A técnica *dual-band* de DRA nas bandas de transmissão C e L

# Bibliografia


- Mohamed N. Islam,Raman Amplifiers for telecommunications 1 - Physical Principles, Springer Series in Optical Sciences,vol 90,2003

- Gerd Keiser, Optical Fiber Communications, 3rd Edition, MaGraw-Hill, 2000

- John M. Senier, Optical Fiber Communications-Principles and Pratice,2nd Edition, Prentice Hall, 1992

- H. Suzuki, J. Kani, H. Masuda, K. Tacachio, K. Iwatsuki, Y. Tada, and M. Sumida, 25GHz Spaced, 1Tb/s (100 x 10 Gb/s) super dense WDM transmission in the C-band over a dispersion-shifted cable employing Raman amplification. In *Proceedings of the European Conference on Optical Communication,* PD –30, 1999

- T. Terhara, T.Hoshida, J. Kumasako, and H. Osaka, 128 x 10.66 Gbit/s Transmission over 840km standart SMF with 140-km optical repeater spacing (30.4-dB loss) employing dual-band distributed Raman amplification. In *Proceeding of the Optical Fiber Communication Conference,* Postconference Edition, Washington DC: Optical Society of America, Post-deadline paper 28, 2000.

- Acetatos da autoria do Professor Doutor João Sousa, da cadeira Optical Amplifiers and Applications, do mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, na área de especialização em Optical Communications and Technologies,

- Acetatos da autoria do Professor Doutor Abel Costa, da cadeira de Comunicações Ópticas, da Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no Ramo de Telecomunicações, Electrónica e Computadores.

- Acetatos da autoria de Ana González Marcos, José Antonio Martín Pereda, Paloma Rodríguez Horche da Universidade Politécnica de Madrid, Departamento de Tecnologia Fotónica.

- CHITZ, Edson. Optimização de amplificadores ópticos a fibra dopada a partir de simulação. Curitiba, 2000. Tese (Mestrado em Telemática) - Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná.

- Mohammed N. Islam, Mike Freeman, Jaeyoun Kim, Raman Amplifier Simulations with Bursty Traffic, Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Michigan at Ann Arbor And Xtera Communications, Inc.Allen, TX